# エンタープライズハイブリッドクラウド
## NetApp Solutions

NetApp
May 09, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/netapp-solutions/ehc/ehc-overview.html on May 09, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

ネットアップのエンタープライズハイブリッドクラウドソリューション . . . . . 1
パブリッククラウド向け VMware . . . . . 1
VMware ハイブリッドクラウドのユースケース . . . . . 12
ネットアップのハイパースケーラクラウドソリューション . . . . . 13

# ネットアップのエンタープライズハイブリッドクラウドソリューション

## パブリッククラウド向け **VMware**

### エンタープライズハイブリッドクラウド（ **EHC** ）の概要

ほとんどの IT 組織は、ハイブリッドクラウドファーストアプローチに準拠しています。このような組織は変革の段階にあり、お客様は現在の IT 環境を評価してから、評価と調査の演習に基づいてワークロードをクラウドに移行しています。

クラウドに移行するお客様の要因には、柔軟性とバースト性、データセンターの終了、データセンターの統合、サポート終了シナリオ、合併、 買収など。この移行の理由は、各組織とそれぞれのビジネス上の優先事項によって異なります。ハイブリッドクラウドに移行する際は、クラウドの導入と柔軟性を最大限に活用するために、クラウドに最適なストレージを選択することがきわめて重要です。

パブリッククラウドの **VMware Cloud** オプション

**Azure VMware** 解決策の略

Azure VMware 解決策は、 Microsoft Azure パブリッククラウド内で VMware データセンターを完全に機能させるハイブリッドクラウドサービスです。Azure VMware 解決策は、 Microsoft がフルマネージドでサポートし、 VMware が Azure インフラを活用して検証した、ファーストパーティ製解決策です。つまり、 Azure VMware 解決策を導入すると、お客様のコンピューティング仮想化向けに VMware の ESXi を、ハイパーコンバージドストレージ用に vSAN を、 さらに NSX は、ネットワークとセキュリティを実現するだけでなく、Microsoft Azure のグローバルプレゼンス、クラスをリードするデータセンター施設を活用し、ネイティブの Azure サービスとソリューションの豊富なエコシステムに近接しています。

**AWS** 上の **VMware Cloud**

VMware Cloud on AWS は、 VMware のエンタープライズクラスの SDDC ソフトウェアを AWS クラウドに提供し、ネイティブ AWS サービスへのアクセスを最適化します。VMware Cloud Foundation を基盤とする VMware Cloud on AWS は、 VMware のコンピューティング、ストレージ、ネットワーク仮想化製品（ VMware vSphere 、 VMware vSAN 、 VMware NSX ）と VMware vCenter Server の管理を統合し、専用の柔軟性の高いベアメタル AWS インフラストラクチャ上で実行できるように最適化されています。

**Google Cloud VMware Engine**

Google Cloud VMware Engine は、 Google Cloud の高性能で拡張性の高いインフラストラクチャと VMware Cloud Foundation スタック（ VMware vSphere 、 vCenter 、 VSAN 、 NSX ）を基盤とした IaaS （ Infrastructure-as-a-Service ）ですこのサービスにより、アプリケーションの再構築やツールの再構築にかかるコスト、労力、リスクを伴わずに、クラウドへの迅速な移行を実現し、既存の VMware ワークロードをオンプレミス環境から Google Cloud Platform にシームレスに移行または拡張できます。VMware と緊密に連携して Google が販売およびサポートするサービスです。

> SDDC プライベートクラウドと NetApp Cloud Volume コロケーション施設は、最小限のネットワークレイテンシで最高のパフォーマンスを提供します。

ご存知ですか？

VMware SDDC を導入する際、使用するクラウドに関係なく、最初のクラスタには次の製品が含まれます。

- コンピューティングの仮想化に使用する VMware ESXi ホストと、管理用の vCenter Server アプライアンス
- 各 ESXi ホストの物理ストレージ資産を組み込んだ VMware vSAN ハイパーコンバージドストレージ
- 管理のために NSX Manager クラスタを使用した仮想ネットワークとセキュリティのための VMware NSX

ストレージ構成

ストレージを大量に消費するワークロードをホストし、クラウドホスト型の VMware 解決策でスケールアウトする場合、デフォルトのハイパーコンバージドインフラでは、コンピューティングリソースとストレージリソースの両方で拡張を行う必要があります。

Azure NetApp Files 、 NetApp ONTAP 向け Amazon FSX 、 Cloud Volumes ONTAP （ 3 つの主要ハイパースケーラすべてに対応）、 Cloud Volumes Service for Google Cloud などの NetApp Cloud Volume と統合することで、お客様はストレージを個別に拡張できるオプションを利用できるようになりました。 また、必要に応じてコンピューティングノードを SDDC クラスタに追加します。

注：

- VMware では、アンバランスなクラスタ構成を推奨していません。そのため、ストレージを拡張するとホストが増え、 TCO が増加します。
- 1 つの VSAN 環境のみが可能です。そのため、すべてのストレージトラフィックが本番環境のワークロードと直接競合します。
- アプリケーションの要件、パフォーマンス、コストに合わせて複数のパフォーマンス階層を提供するオプションはありません。
- クラスタホスト上に構築された VSAN のストレージ容量の制限に非常に簡単に到達できます。NetApp Cloud Volume を使用して、アクティブなデータセットをホストするか、またはティアクーラデータを永続的ストレージにホストするかに応じてストレージを拡張できます。

Azure NetApp Files 、 NetApp ONTAP 向け Amazon FSX 、 Cloud Volumes ONTAP （ 3 つの主要なハイパースケーラすべてで利用可能）、および Cloud Volumes Service for Google Cloud は、ゲスト VM と組み合わせて使用できます。このハイブリッドストレージアーキテクチャは、ゲストオペレーティングシステムとアプリケーションバイナリデータを保持する VSAN データストアで構成されます。アプリケーションデータは、ゲストベースの iSCSI イニシエータを介して VM に接続されます。または、 Amazon FSX for NetApp ONTAP 、 Cloud Volume ONTAP 、 Azure NetApp Files 、 Cloud Volumes Service for Google Cloud と直接通信する NFS/SMB マウントを使用して VM に接続されます。この構成では、 VSAN と同様にストレージ容量の問題を簡単に解決できます。使用可能な空きスペースは、使用する余裕容量およびストレージポリシーによって異な

ります。

次に、 AWS 上の VMware Cloud 上の 3 ノード SDDC クラスタについて考えてみましょう。

- 3 ノード SDDC の合計物理容量は 31.1TB （各ノードのおおよその 10TB ）です。
- 追加のホストが追加される前に保持されるスラックスペース = 25% = （ .25 x 31.1TB ） = 7.7TB 。
- 余裕期間を計算した後の使用可能な物理容量 = 23.4TB
- 使用可能な有効な空きスペースは、適用するストレージポリシーによって異なります。

  例：

  - RAID 0 = 有効な空きスペース = 23.4TB （使用可能な物理容量 / 1 ）
  - RAID 1 = 有効な空きスペース = 11.7TB （使用可能な物理容量 / 2 ）
  - RAID 5 = 有効な空きスペース = 17.5TB （使用可能な物理容量 / 1.33 ）

そのため、 NetApp Cloud Volume をゲスト接続ストレージとして使用すると、パフォーマンスとデータ保護の要件を満たしながら、ストレージを拡張して TCO を最適化できます。

> ネットアップストレージは、現在、主要なすべてのハイパースケーラクラウドでプライベートプレビューとして提供されています。詳細については、次のリンクを参照してください。
>
> "AWS のネイティブデータストアとしての FSX ONTAP"
> "Azure のネイティブデータストアとしての Azure NetApp Files （ ANF"
> "GCP のネイティブデータストアとしての Cloud Volumes Service （ CVS ）"

覚えておいてください

- ハイブリッドストレージモデルでは、ホスト自体にも近接しているため、特定のレイテンシ要件に対処するために、 VSAN データストアにティア 1 または高優先度のワークロードを配置します。トランザクションのレイテンシが許容されるワークロード VM には、ゲスト内メカニズムを使用します。
- NetApp SnapMirror ® テクノロジを使用して、オンプレミスの ONTAP システムから Cloud Volumes ONTAP または Amazon FSX for NetApp ONTAP にワークロードデータをレプリケートすることで、ブロックレベルのメカニズムによって移行を簡易化できます。これは、 Azure NetApp Files および Cloud Volume サービスには適用されません。Azure NetApp Files または Cloud Volume サービスにデータを移行するには、使用するファイルプロトコルに応じて、 NetApp XCP 、 Cloud Sync 、 rysnc 、 robocopy を使用してください。
- テストでは、該当する SDDC からストレージにアクセスする際のレイテンシが 2 ～ 4 ミリ秒増加しました。ストレージをマッピングする際には、このレイテンシをアプリケーション要件に考慮してください。
- テストフェイルオーバーおよび実際のフェイルオーバー時にゲスト接続ストレージをマウントする場合は、 iSCSI イニシエータが再設定されていること、 SMB 共有の DNS が更新されていること、および NFS マウントポイントが fstab で更新されていることを確認してください。
- ゲスト内の Microsoft Multipath I/O （ MPIO ；マルチパス I/O ）、ファイアウォール、ディスクタイムアウトのレジストリ設定が VM 内で適切に設定されていることを確認します。

> この環境ゲスト接続ストレージのみ。

ネットアップのクラウドストレージのメリット

ネットアップのクラウドストレージには次のようなメリットがあります。

- コンピューティングとストレージの別々にストレージを拡張できるため、コンピューティングとストレージの密度が向上します。
- ホスト数を削減し、全体的な TCO を削減できます。
- コンピューティングノードの障害は、ストレージのパフォーマンスには影響しません。
- Azure NetApp Files のボリュームの形状変更と動的なサービスレベル機能を使用すると、安定状態のワークロードのサイジングによってコストを最適化し、オーバープロビジョニングを防止できます。
- Cloud Volumes ONTAP の Storage Efficiency 、クラウド階層化、インスタンスタイプの変更機能を使用すると、ストレージの追加や拡張を最適な方法で行うことができます。
- ストレージリソースのオーバープロビジョニングは、必要な場合にのみ発生します。
- 効率的な Snapshot コピーとクローンにより、パフォーマンスに影響を与えることなく迅速にコピーを作成できます。
- Snapshot コピーからの迅速なリカバリを使用して、ランサムウェア攻撃に対処できます。
- 複数のリージョン間で効率的なブロック転送ベースのリージョナルディザスタリカバリと統合されたバックアップブロックレベルを提供することで、 RPO と RTO が向上します。

前提条件

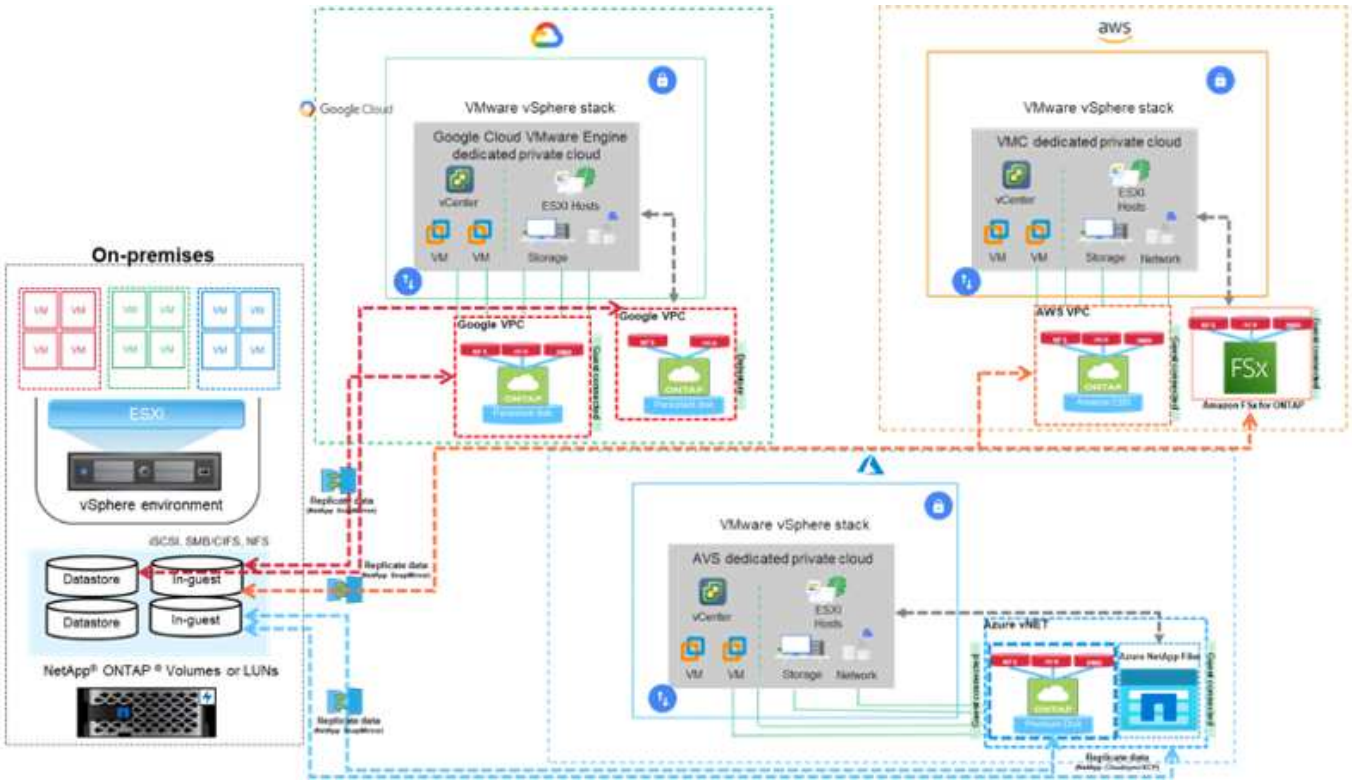
- SnapMirror テクノロジやその他の関連するデータ移行メカニズムが有効になっている。オンプレミスから任意のハイパースケーラクラウドまで、さまざまな接続オプションがあります。適切なパスを使用し、関連するネットワークチームと連携します。
- 本ドキュメントの作成時点で使用可能な唯一のオプションは、ゲスト内ストレージでした。

> ネットアップストレージは、現在、主要なすべてのハイパースケーラクラウドでプライベートプレビューとして提供されています。詳細については、次のリンクを参照してください。
>
> "AWS のネイティブデータストアとしての FSX ONTAP"
> "Azure のネイティブデータストアとしての Azure NetApp Files （ANF"
> "GCP のネイティブデータストアとしての Cloud Volumes Service （CVS）"

> ストレージの計画とサイジング、および必要なホスト数については、ネットアップの解決策アーキテクトと対応するハイパースケーラクラウドアーキテクトに相談してください。Cloud Volumes ONTAP サイジングツールを使用してストレージインスタンスのタイプや適切なサービスレベルを最終決定する前に、ストレージのパフォーマンス要件を特定することを推奨します。

詳細なアーキテクチャ

このアーキテクチャ（下の図を参照）では、 NetApp Cloud Volumes ONTAP 、 Azure NetApp Files for Google Cloud 、 Cloud Volumes Service を追加のゲスト内ストレージオプションとして使用して、複数のクラウドプロバイダ間でハイブリッドマルチクラウド接続とアプリケーションのモビリティを実現する方法について、全体的な観点から説明しています。




## ハイパースケーラにおける **VMware** 向けネットアップソリューション

ネットアップが提供する 3 つの主要ハイパースケーラ（ゲスト接続ストレージデバイスまたはネイティブデータストアとしてのネットアップのソリューションから、ワークフローの移行、クラウドへの拡張 / バースト対応、バックアップ / リストア、ディザスタリカバリ）の機能の詳細をご確認ください。

クラウドを選択して、ネットアップに任せてください。

特定のハイパースケーラの機能を確認するには、そのハイパースケーラに適したタブをクリックします。

次のオプションから選択して、目的のコンテンツのセクションに移動します。

- "ハイパースケーラ構成における VMware"

- "ネットアップストレージオプション"

ハイパースケーラ構成における **VMware**

オンプレミスと同様に、 VM と移行を作成する本番環境に適したクラウドベースの仮想化環境を計画することが重要です。

#### AWS と VMC

このセクションでは、 AWS SDDC で VMware Cloud をセットアップおよび管理する方法と、ネットアップストレージの接続に使用できるオプションについて説明します。

> FSX ONTAP および Cloud Volumes ONTAP を AWS VMC に接続する方法としてサポートされているのは、ゲスト内ストレージだけです。

セットアッププロセスは、次の手順に分けることができます。

- "VMware Cloud for AWS を導入して設定"
- "VMware Cloud を FSX ONTAP に接続します"

#### Azure と AVS

このセクションでは、 Azure VMware 解決策をセットアップおよび管理する方法と、ネットアップストレージの接続に使用できるオプションについて説明します。

> Azure NetApp Files と Cloud Volumes ONTAP を Azure VMware 解決策に接続する方法としてサポートされているのは、ゲスト内ストレージだけです。

セットアッププロセスは、次の手順に分けることができます。

- "リソースプロバイダを登録し、プライベートクラウドを作成"
- "新しい ExpressRoute 仮想ネットワークゲートウェイまたは既存の ExpressRoute 仮想ネットワークゲートウェイに接続します"
- "ネットワーク接続を検証し、プライベートクラウドにアクセス"

#### GCP と GCVE

このセクションでは、 GCVE のセットアップと管理方法、およびネットアップストレージの接続に使用できるオプションとの組み合わせについて説明します。

> Cloud Volume と Cloud Volumes ONTAP サービスを GCVE に接続する方法としてサポートされているのは、ゲスト内ストレージだけです。

セットアッププロセスは、次の手順に分けることができます。

- "GCVE を導入および設定します"
- "GCVE へのプライベートアクセスを有効にします"

ネットアップストレージオプション

ネットアップのストレージは、 3 つの主要なハイパースケーラそれぞれで、接続されているかネイティブのデータストアとして、いくつかの方法で利用できます。

にアクセスしてください "サポートされているネットアップストレージオプション" を参照してください。

#### AWS と VMC

AWS は、次の構成でネットアップストレージをサポートします。

- ゲスト接続ストレージ *
- "ゲスト接続ストレージとしての FSX ONTAP"
- "Cloud Volumes ONTAP （ CVO ）をゲスト接続ストレージとして活用"
- ネイティブデータストア *
- "ネイティブデータストアとしての FSX ONTAP [1]"

> 1- 現在プライベートプレビュー中です

#### Azure と AVS

Azure は、以下の構成でネットアップストレージをサポートします。

- ゲスト接続ストレージ *
- "ゲスト接続ストレージとしての Azure NetApp Files （ ANF"
- "Cloud Volumes ONTAP （ CVO ）をゲスト接続ストレージとして活用"
- ネイティブデータストア *
- "ネイティブデータストアとしての Azure NetApp Files （ ANF ） [1]"

> 1- 現在プライベートプレビュー中です

#### GCO と GCVE

Google Cloud は、次の構成でネットアップストレージをサポートします。

- ゲスト接続ストレージ *
- "Cloud Volumes ONTAP （ CVO ）をゲスト接続ストレージとして活用"
- "Cloud Volumes Service （ CVS ）をゲスト接続ストレージとして使用できるようになりました"
- ネイティブデータストア *
- "ネイティブデータストアとしての Cloud Volumes Service （ CVS ） [1]"

> 1- 現在プライベートプレビュー中です

## エンタープライズハイブリッドクラウド（ EHC ）でサポートされる構成

主要なハイパースケーラにおけるネットアップストレージサポートの組み合わせを理解している。

| | * Azure AVS * | * AWS VMC * | * GCP GCVE * |
|---|---|---|---|
| * Cloud Volumes ONTAP （ CVO ） * | "ゲストが接続されました" | "ゲストが接続されました" | "ゲストが接続されました" |
| * Cloud Volumes Service (CVS)* | - | - | "ゲストが接続されました"<br>"ネイティブデータストア [1]" |
| * Azure NetApp Files （ ANF ） * | "ゲストが接続されました"<br>"ネイティブデータストア [1]" | 該当なし | 該当なし |
| * FSX ONTAP * | 該当なし | "ゲストが接続されました"<br>"ネイティブデータストア [1]" | 該当なし |

1- 現在プライベートプレビュー中です

## クラウドプロバイダでの仮想化環境の設定

サポートされている各ハイパースケーラで仮想化環境を設定する方法については、こちらで詳しく説明しています。

#### AWS （ VMC ）の仮想化環境構成

このセクションでは、 AWS SDDC で VMware Cloud をセットアップおよび管理する方法と、ネットアップストレージの接続に使用できるオプションについて説明します。

FSX ONTAP および Cloud Volumes ONTAP を AWS VMC に接続する方法としてサポートされているのは、ゲスト内ストレージだけです。

セットアッププロセスは、次の手順に分けることができます。

- "VMware Cloud for AWS を導入して設定"
- "VMware Cloud を FSX ONTAP に接続します"

#### Azure 向け仮想化環境の構成（ AVS ）

このセクションでは、 Azure VMware 解決策をセットアップおよび管理する方法と、ネットアップストレージの接続に使用できるオプションについて説明します。

Azure NetApp Files と Cloud Volumes ONTAP を Azure VMware 解決策に接続する方法としてサポートされているのは、ゲスト内ストレージだけです。

セットアッププロセスは、次の手順に分けることができます。

- "リソースプロバイダを登録し、プライベートクラウドを作成"
- "新しい ExpressRoute 仮想ネットワークゲートウェイまたは既存の ExpressRoute 仮想ネットワークゲートウェイに接続します"
- "ネットワーク接続を検証し、プライベートクラウドにアクセス"

#### GCP の仮想化環境構成（ GCVE ）

このセクションでは、 GCVE のセットアップと管理方法、およびネットアップストレージの接続に使用できるオプションとの組み合わせについて説明します。

Cloud Volume と Cloud Volumes ONTAP サービスを GCVE に接続する方法としてサポートされているのは、ゲスト内ストレージだけです。

セットアッププロセスは、次の手順に分けることができます。

- "GCVE を導入および設定します"
- "GCVE へのプライベートアクセスを有効にします"

## パブリッククラウドプロバイダ向けのネットアップストレージオプション

## 主要な 3 種類のハイパースケーラにおけるストレージとしてのネットアップのオプションをご確認ください。

#### AWS でのネットアップストレージのサポート

AWS は、次の構成でネットアップストレージをサポートします。

- ゲスト接続ストレージ *
- "ゲスト接続ストレージとしての FSX ONTAP"
- "Cloud Volumes ONTAP （ CVO ）をゲスト接続ストレージとして活用"
- ネイティブデータストア *
- "ネイティブデータストアとしての FSX ONTAP [1]"

1- 現在プライベートプレビュー中です

#### Azure Support for NetApp Storage の略

Azure は、以下の構成でネットアップストレージをサポートします。

- ゲスト接続ストレージ *
- "ゲスト接続ストレージとしての Azure NetApp Files （ ANF"

- "Cloud Volumes ONTAP （ CVO ）をゲスト接続ストレージとして活用"
- ネイティブデータストア *
- "ネイティブデータストアとしての Azure NetApp Files （ ANF ） [1]"

1- 現在プライベートプレビュー中です

ネットアップストレージ向けの **GCP** サポート

Google Cloud は、次の構成でネットアップストレージをサポートします。

- ゲスト接続ストレージ *
- "Cloud Volumes ONTAP （ CVO ）をゲスト接続ストレージとして活用"
- "Cloud Volumes Service （ CVS ）をゲスト接続ストレージとして使用できるようになりました"
- ネイティブデータストア *
- "ネイティブデータストアとしての Cloud Volumes Service （ CVS ） [1]"

1- 現在プライベートプレビュー中です

## まとめ：エンタープライズハイブリッドクラウド（ **EHC** ）にネットアップが選ばれる理由

ネットアップの Cloud Volume と主要ハイパースケーラ向け VMware ソリューションは、ハイブリッドクラウドの活用を検討している組織に大きな可能性をもたらします。以降では、 NetApp Cloud Volume の統合による真のハイブリッドマルチクラウド機能のユースケースについて説明します。

ユースケース **1** ：ストレージの最適化

RVtools の出力を使用したサイジングの演習では、馬力（ vCPU / vMem ）のスケールがストレージと平行になっていることが常に明らかです。多くの場合、組織は、ストレージスペースを必要とするだけでなく、クラスタのサイズを十分に拡張して処理能力を必要とする状況に遭遇します。

NetApp Cloud Volume を統合することで、組織は vSphere ベースのクラウド解決策を簡単な移行アプローチで実現できます。再プラットフォーム化や IP の変更は不要で、アーキテクチャの変更も必要ありません。また、この最適化により、ホストの数を vSphere で必要な量以上に抑えながらストレージの設置面積を拡張できます。ただし、ストレージ階層、セキュリティ、ファイルは変更されません。これにより、導入を最適化し、全体的な TCO を 35 ～ 45% 削減できます。この統合により、ウォームストレージから本番環境レベルのパフォーマンスまで、ストレージを数秒で拡張できます。

ユースケース **2** ：クラウドへの移行

企業は、次のような理由から、オンプレミスのデータセンターからパブリッククラウドへのアプリケーション移行を迫られています。設備投資（ CAPEX ）から運用コスト（ OPEX ）に移行するための資金調達ディレクティブや、すべてをクラウドへ移行するというトップダウンの指示など、さまざまな理由があります。

スピードが重要な場合は、合理化された移行アプローチのみが可能です。これは、クラウド固有の IaaS プラットフォームに適応するためのアプリケーションの再プラットフォーム化とリファクタリングが低速でコスト

がかかるためですが、多くの場合、数か月かかることがあります。ネットアップの Cloud Volume とゲスト接続ストレージ用の帯域幅効率に優れた SnapMirror レプリケーションを組み合わせることで、アプリケーションと整合性のある Snapshot コピーと HCX 、クラウド固有の移行（例 Azure Migrate ）、または VM のレプリケーションに使用するサードパーティ製品）。この移行は、時間のかかる I/O フィルタメカニズムを使用する場合よりも簡単です。

ユースケース **3** ：データセンターの拡張

季節によって変動する需要の急増や、わずかに変動する有機的な成長によってデータセンターの容量が上限に達し解決策た場合、 NetApp Cloud Volume と一緒にクラウドホスト型の VMware 環境に移行するのは簡単です。NetApp Cloud Volume を利用すると、アベイラビリティゾーン全体の高可用性と動的な拡張機能を提供することで、ストレージの作成、レプリケーション、拡張が非常に簡単に行えます。NetApp Cloud Volume を活用すると、ストレッチクラスタが不要になるため、ホストクラスタの容量を最小限に抑えることができます。

ユースケース **4** ：クラウドへのディザスタリカバリ

従来のアプローチでは、災害が発生した場合、クラウドに複製された VM は、クラウドに復元する前にクラウド独自のハイパーバイザプラットフォームに変換する必要があります。これは、危機的な状況では対処できません。

SnapCenter を使用してゲスト接続ストレージに NetApp Cloud Volume を使用し、オンプレミスからの SnapMirror レプリケーションとパブリッククラウド仮想化ソリューションを使用することで、ディザスタリカバリに対する優れたアプローチを考案できます。これにより、完全に一貫性のある VMware SDDC インフラ上で VM レプリカをリカバリできるようになり、クラウド固有のリカバリツールも利用できます Azure Site Recovery を参照）、または Veeam などの同等のサードパーティツールが必要です。また、このアプローチにより、ランサムウェアからのディザスタリカバリ訓練やリカバリも迅速に実行できます。また、テスト用や災害時に、ホストをオンデマンドで追加することで、フル本番環境に拡張することもできます。

ユースケース **5** ：アプリケーションの最新化

アプリケーションがパブリッククラウドに配置されたら、組織は数百もの強力なクラウドサービスを活用して最新化と拡張を実現したいと考えています。NetApp Cloud Volume を使用すると、アプリケーションデータが vSAN にロックされず、 Kubernetes などの幅広いユースケースでデータを移動できるため、最新化は簡単なプロセスです。

## まとめ

オールクラウドとハイブリッドクラウドのどちらをターゲットとしている場合でも、 NetApp Cloud Volume は、アプリケーションワークロードを導入、管理するための優れたオプションを提供し、ファイルサービスとブロックプロトコルに加えて、データ要件をアプリケーションレイヤとシームレスにすることで TCO を削減します。

どのようなユースケースでも、任意のクラウドやハイパースケーラを NetApp Cloud Volume と組み合わせることで、オンプレミスと複数のクラウドにわたるクラウドのメリット、一貫したインフラ、運用、ワークロードの双方向の移動、エンタープライズクラスの容量とパフォーマンスを迅速に実現できます。

ストレージの接続に使用する一般的なプロセスや手順は同じです。新しい名前で変更されたデータの位置にすぎません。ツールやプロセスはすべて変わらないので、 NetApp Cloud Volume を使用すれば導入全体を最適化できます。

# VMware ハイブリッドクラウドのユースケース

## エンタープライズハイブリッドクラウド（ EHC ）のユースケース

## ハイブリッドクラウドまたはクラウドファーストの導入を計画する際に IT 組織にとって重要なユースケースの概要。

### 一般的なユースケース

ユースケースには次のものがあり

- ディザスタリカバリ、 SVM
- データセンターのメンテナンス時にワークロードをホストする。 * ローカルのデータセンターでプロビジョニングされたリソース以外に追加のリソースが必要になる、迅速なバースト。
- VMware サイトの拡張
- クラウドへの迅速な移行
- 開発 / テスト、および
- クラウドネイティブなテクノロジを活用したアプリケーションの最新化。

#### IT の旅の中で

ほとんどの組織は、変革と最新化への移行を進めています。このプロセスの一環として、企業は既存の VMware への投資を活用しながら、クラウドのメリットを活用し、移行プロセスをできるだけシームレスに実行する方法を模索しています。このアプローチでは、データがすでにクラウドにあるため、最新化への取り組みが非常に簡単になります。

このシナリオに最も簡単に使用できる回答は、各ハイパースケーラにおける VMware ソリューションです。ネットアップの Cloud Volume と同様に、 VMware はオンプレミスの VMware 環境を任意のクラウドに移行または拡張できるため、既存のオンプレミスの資産、スキル、ツールを保持しながら、ワークロードをクラウド内でネイティブに実行できます。これにより、サービスの中断や IP 変更の必要性がなくなり、 IT チームは既存のスキルやツールを使用してオンプレミスで行う方法を運用できるようになるため、リスクが軽減されます。これにより、クラウドへの移行が高速化され、ハイブリッドマルチクラウドアーキテクチャへの移行が大幅にスムーズになります。

#### ネイティブストレージオプションの重要性を理解する

あらゆるクラウドで VMware が提供する独自のハイブリッド機能はすべてのお客様に提供されますが、ネイティブストレージの選択肢が限られているため、ストレージの負荷が高い組織での有用性が制限されています。ストレージはホストに直接関連付けられているため、ストレージを拡張する唯一の方法は、ホストを追加することです。これにより、ストレージを大量に消費するワークロードの場合、 35 ～ 40% 以上のコストがかかる可能性があります。このようなワークロードに必要なストレージ容量は増えても容量は増えません。つまり、追加のホストに料金を支払うことになります。

次のシナリオを考えてみましょう。

CPU とメモリ用にわずか 5 台のホストが必要ですが、ストレージには多くのニーズがあり、ストレージ要件を満たすために 12 台のホストが必要です。この要件は、ストレージを増設するだけで追加の処理能力を購入する必要があるため、財務面での拡張性に大きな転換を実現できます。

クラウドの導入と移行を計画する場合は、最適なアプローチを評価し、投資の総削減に最も簡単な方法をとることが常に重要です。あらゆるアプリケーション移行で最も一般的かつ簡単なアプローチは、仮想マシン（VM）やデータ変換がない場所でリホスト（リフトアンドシフト）を行うことです。NetApp Cloud Volume と VMware の Software-Defined Data Center （SDDC）を併用し、 vSAN を補完することで、移行と切り替えが容易になります。

# ネットアップのハイパースケーラクラウドソリューション

## ネットアップの **AWS VMC** 向け機能

ネットアップが AWS VMware Cloud （VMC）にもたらす機能の詳細をご確認ください。ネットアップがゲスト接続ストレージデバイスまたはネイティブデータストアとして提供している機能から、ワークフローの移行、クラウドへの拡張 / バースト対応、バックアップ / リストア、ディザスタリカバリに利用できます。

次のオプションから選択して、目的のコンテンツのセクションに移動します。

- "AWS で VMC を設定しています"
- "VMC のネットアップストレージオプション"

### **AWS** で **VMC** を設定しています

オンプレミスと同様に、 VM と移行を作成する本番環境に適したクラウドベースの仮想化環境を計画することが重要です。

このセクションでは、 AWS SDDC で VMware Cloud をセットアップおよび管理する方法と、ネットアップストレージの接続に使用できるオプションについて説明します。

> FSX ONTAP および Cloud Volumes ONTAP を AWS VMC に接続する方法としてサポートされているのは、ゲスト内ストレージだけです。

セットアッププロセスは、次の手順に分けることができます。

- "VMware Cloud for AWS を導入して設定"
- "VMware Cloud を FSX ONTAP に接続します"

### **VMC** のネットアップストレージオプション

ネットアップのストレージは、 AWS VMC 内で、接続されているかネイティブのデータストアとして、いくつかの方法で利用できます。

にアクセスしてください "サポートされているネットアップストレージオプション" を参照してください。

AWS は、次の構成でネットアップストレージをサポートします。

- ゲスト接続ストレージ *
- "ゲスト接続ストレージとしての FSX ONTAP"
- "Cloud Volumes ONTAP （CVO）をゲスト接続ストレージとして活用"

- ネイティブデータストア *
- "ネイティブデータストアとしての FSX ONTAP [1]"

> 1- 現在プライベートプレビュー中です

## Azure AVS 向けのネットアップの機能

ネットアップが Azure VMware 解決策（ AVS ）に提供する機能の詳細をご確認ください。ネットアップがゲスト接続ストレージデバイスまたはネイティブデータストアとして提供する機能から、ワークフローの移行、クラウドへの拡張 / バースト対応、バックアップ / リストア、ディザスタリカバリに至るまで、さまざまなメリットがあります。

次のオプションから選択して、目的のコンテンツのセクションに移動します。

- "Azure で AVS を設定する"
- "AVS 向けのネットアップストレージオプション"

### Azure で AVS を設定する

オンプレミスと同様に、 VM と移行を作成する本番環境に適したクラウドベースの仮想化環境を計画することが重要です。

このセクションでは、 Azure VMware 解決策をセットアップおよび管理する方法と、ネットアップストレージの接続に使用できるオプションについて説明します。

> Azure NetApp Files と Cloud Volumes ONTAP を Azure VMware 解決策に接続する方法としてサポートされているのは、ゲスト内ストレージだけです。

セットアッププロセスは、次の手順に分けることができます。

- "リソースプロバイダを登録し、プライベートクラウドを作成"
- "新しい ExpressRoute 仮想ネットワークゲートウェイまたは既存の ExpressRoute 仮想ネットワークゲートウェイに接続します"
- "ネットワーク接続を検証し、プライベートクラウドにアクセス"

### AVS 向けのネットアップストレージオプション

ネットアップストレージは、 Azure AVS 内で数通りの方法で利用できます。接続されているか、ネイティブデータストアとして利用できます。

にアクセスしてください "サポートされているネットアップストレージオプション" を参照してください。

Azure は、以下の構成でネットアップストレージをサポートします。

- ゲスト接続ストレージ *
- "ゲスト接続ストレージとしての Azure NetApp Files （ ANF"
- "Cloud Volumes ONTAP （ CVO ）をゲスト接続ストレージとして活用"

- ネイティブデータストア *
- "ネイティブデータストアとしての Azure NetApp Files （ANF） [1]"

> 1- 現在プライベートプレビュー中です

## Google Cloud Platform GCVE のネットアップ機能

ネットアップが Google Cloud Platform （GCP）で提供する Google Cloud Virtualization Ending （GCVE）の機能については、ネットアップがゲスト接続ストレージデバイスまたはネイティブデータストアとして提供しているものを参照してください。また、ワークフローの移行、クラウドへの拡張 / バースト対応、バックアップ / リストア、ディザスタリカバリにも対応しています。

次のオプションから選択して、目的のコンテンツのセクションに移動します。

- リンク： #config [GCP での GCVE の設定
- "GCVE のネットアップストレージオプション"

### GCP での GCVE の設定

オンプレミスと同様に、 VM と移行を作成する本番環境に適したクラウドベースの仮想化環境を計画することが重要です。

このセクションでは、 GCVE のセットアップと管理方法、およびネットアップストレージの接続に使用できるオプションとの組み合わせについて説明します。

> Cloud Volume と Cloud Volumes ONTAP サービスを GCVE に接続する方法としてサポートされているのは、ゲスト内ストレージだけです。

セットアッププロセスは、次の手順に分けることができます。

- "GCVE を導入および設定します"
- "GCVE へのプライベートアクセスを有効にします"

### GCVE のネットアップストレージオプション

ネットアップストレージは、 GCP GCVE 内で、推測接続またはネイティブデータストアとして、複数の方法で利用できます。

にアクセスしてください "サポートされているネットアップストレージオプション" を参照してください。

Google Cloud は、次の構成でネットアップストレージをサポートします。

- ゲスト接続ストレージ *
- "Cloud Volumes ONTAP （CVO）をゲスト接続ストレージとして活用"
- "Cloud Volumes Service （CVS）をゲスト接続ストレージとして使用できるようになりました"
- ネイティブデータストア *

- "ネイティブデータストアとしての Cloud Volumes Service （ CVS ） [1]"

1- 現在プライベートプレビュー中です

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.